CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Étude d'une fonction rationnelle complexe

Énoncé

Soit $f(z) = \dfrac{z^2}{z-2i}$ sur $D = \mathbb{C} \setminus \{2i\}$.

1. Déterminer les antécédents de $1+i$.
2. Pour $h \in \mathbb{C}$, discuter le nombre d'antécédents de h. f est-elle surjective ? injective ?
3. Soit $g(z) = |z-2i|^2 f(z) + z^3$. Exprimer $\operatorname{Re} g$ et $\operatorname{Im} g$ en fonction de $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$.
4. Déterminer l'ensemble Γ des points d'affixe $z \in D$ tels que $g(z)$ soit imaginaire pur. Préciser la nature de la conique qui apparaît.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(z) = h \iff z^2 - hz + 2ih = 0$, et $2i$ n'est jamais racine.

Ce qu'on te demande. Étudier f, puis un lieu de points.

Corrigé

1. Antécédents de 1 + i

Le coup d'œil. Second degré, discriminant à extraire.

$z^2 - (1+i)z - 2 + 2i = 0$; $\Delta = 2i + 8 - 8i = 8 - 6i = (3-i)^2$. $z = \frac{1+i \pm (3-i)}{2}$: $z = 2$ ou $z = -1+i$.

2. Nombre d'antécédents

Le coup d'œil. $\Delta = h(h-8i)$: une racine double si $\Delta = 0$.

$2i$ n'est jamais solution ($-4 \neq 0$). Si $h \in \{0, 8i\}$: un antécédent (0, resp. $4i$) ; sinon deux. Donc f est surjective sur $\mathbb{C}$ mais pas injective.

3. Partie réelle et imaginaire de g

Le coup d'œil. On simplifie $|z-2i|^2 f(z)$, puis on développe.

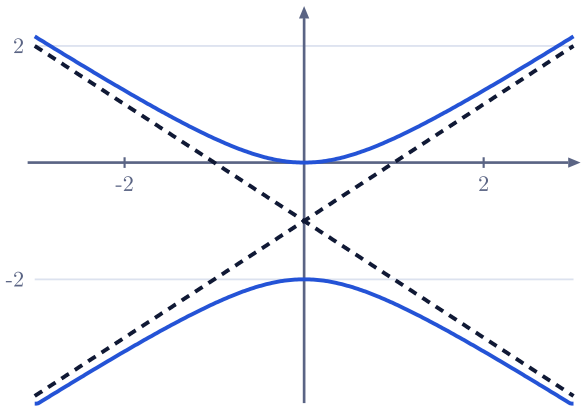
$g = |z|^2 z + 2iz^2 + z^3$. Avec $z = x + iy$:

$$\operatorname{Re} g = 2x(x^2 - y^2 - 2y), \qquad \operatorname{Im} g = 2(2x^2 y + x^2 - y^2).$$

4. Le lieu Γ

Le coup d'œil. Imaginaire pur $\iff \operatorname{Re} g = 0$ *: un produit nul. On reconnaît une hyperbole.*

$\operatorname{Re} g = 0 \iff x = 0$ ou $(y+1)^2 - x^2 = 1$. Donc $\Gamma = (\Delta \setminus \{2i\}) \cup \mathcal{C}$, avec Δ l'axe imaginaire et $\mathcal{C}$ une hyperbole équilatère de centre $-i$, d'axe focal vertical, de sommets 0 et $-2i$, de foyers $-i \pm i\sqrt{2}$, d'excentricité $\sqrt{2}$, d'asymptotes $y + 1 = \pm x$.



Γ : l'axe imaginaire (privé de $2i$) et l'hyperbole équilatère de centre $-i$ (en bleu), avec ses asymptotes.

Le piège

Oublier d'exclure $2i$ du lieu (hors du domaine).

La méthode

Lieu « $g(z)$ imaginaire pur » : calculer $\operatorname{Re} g$ en fonction de x, y, factoriser.

Rappels de cours utilisés

- **Équation du second degré dans $\mathbb{C}$.** $az^2 + bz + c = 0$ $(a \neq 0)$: avec $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\delta^2 = \Delta$,

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

  Une racine double si $\Delta = 0$, deux racines distinctes sinon.

- **Hyperbole équilatère.** $\frac{Y^2}{a^2} - \frac{X^2}{a^2} = 1$: hyperbole équilatère d'axe focal vertical, de sommets $(0, \pm a)$, de foyers $(0, \pm a\sqrt{2})$, d'excentricité $\sqrt{2}$, d'asymptotes $Y = \pm X$.